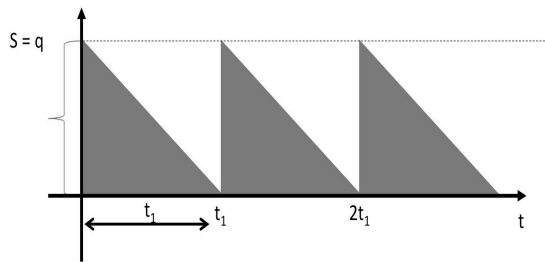


INVESTIGACIÓN OPERATIVA – FÓRMULAS INVENTARIO

MODELO SIN RUPTURA (CEP):



a. Función Costo Total:

$$C_T = \frac{N}{q} C_P + \frac{qT}{2} C_S$$

donde...

C_T es una función de q ($q = S$)

C_P es el costo de pedir [\$]

C_S es el costo de almacenar [\$]

q es el tamaño de lote de orden [u]

N es la demanda por periodo [u/mes]

T es el periodo [mes]

b. Tamaño de lote óptimo [u]:

$$q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot N \cdot C_P}{T \cdot C_S}}$$

c. Costo Total óptimo [\$]:

$$C_T(q^*) = \sqrt{2 C_P N T C_S}$$

d. Tiempo entre pedidos:

$$t_1 = qT/N$$

e. Cantidad de pedidos por periodo:

$$v = N/q$$

f. Tasa de demanda [u/día]:

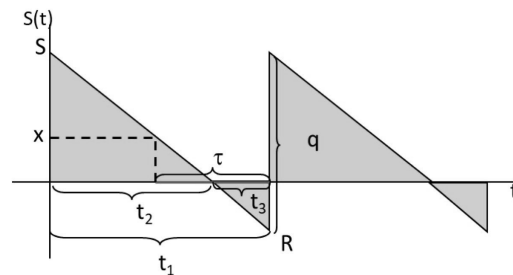
$$h = N/T = q/t_1$$

g. Nivel de reorden [u]:

$$x = h\tau$$

donde τ es el retardo del pedido

MODELO CON RUPTURA:



a. Función Costo Total:

$$C_T = \frac{N}{q} C_P + \frac{TS^2}{2q} C_S + \frac{T(q-S)^2}{2q} C_R$$

donde...

C_T es una función de q y de S ($S \neq q$)

C_R es el costo de ruptura [\$/día]

S es el nivel máximo de stock [u]

b. Tamaño de lote óptimo [u]:

$$q^* = \sqrt{\frac{2N C_P}{T C_S}} \cdot \sqrt{\frac{C_S + C_R}{C_R}}$$

c. Nivel máximo de stock óptimo [u]:

$$S^* = \sqrt{\frac{2N C_P}{T C_S}} \cdot \sqrt{\frac{C_R}{C_S + C_R}}$$

d. Tiempo entre pedidos:

$$t_1 = qT/N$$

e. Tiempos con y sin stock existente:

$$t_2 = ST/N$$

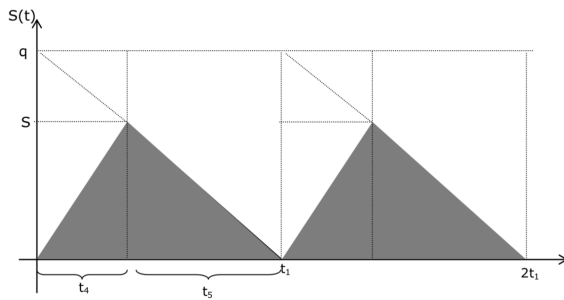
$$t_3 = T(q-S)/N$$

f. Tasa de demanda [u/día]:

$$h = \frac{N}{T} = \frac{q}{t_1} = \frac{S}{t_2} = \frac{q-S}{t_3}$$

g. Nivel de reorden [u]:

$$x = h(\tau - t_3)$$

REABASTECIMIENTO UNIFORME (RU):**a. Función Costo Total:**

$$C_T = \frac{N}{q} C_P + \frac{qT}{2} \left(1 - \frac{h}{a} \right) C_S$$

donde...

C_T es una función de q

a es la tasa de producción/ingreso

h es la tasa de demanda/salida

b. Tamaño de lote óptimo [u]:

$$q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot N \cdot C_P}{T \cdot C_S \cdot \left(1 - \frac{h}{a} \right)}}$$

c. Tiempos con y sin ingreso stock:

$$t_4 = q/a$$

$$t_5 = t_1 - t_4$$

d. Nivel de reorden [u]:

Si $(t_1 - \tau) < t_4 \dots$

$$x = h\tau$$

Si $(t_1 - \tau) > t_4 \dots$

$$x = (a - h)(t_1 - \tau)$$

e. Nivel máximo de stock [u]:

$$S = (a - h)(q/a) = (a - h) t_4$$

f. Comparación entre modelos:

$$CT_{RU} = \sqrt{(1 - h/a)} CT_{CEP}$$

DEMANDA ALEATORIA:**a. Para el modelo CEP:**

$$x_o = \bar{m} + Z_{1-\alpha} \sigma_m$$

$$\bar{m} = h\tau$$

$$\sigma_m = h\sigma_\tau$$

b. Para el modelo con Ruptura:

$$x_o = h\tau - ht_3 + Z_{1-\alpha} h\sigma_\tau$$

c. Para el modelo RU:

Si $(t_1 - \tau) < t_4 \dots$

$$x_o = (a - h)(t_1 - \tau - \sigma_\tau)$$

Si $(t_1 - \tau) > t_4 \dots$

$$x_o = h\tau + Z_{1-\alpha} h\sigma_\tau$$